

Gabriel Chies

24379

Metodología de Sistemas

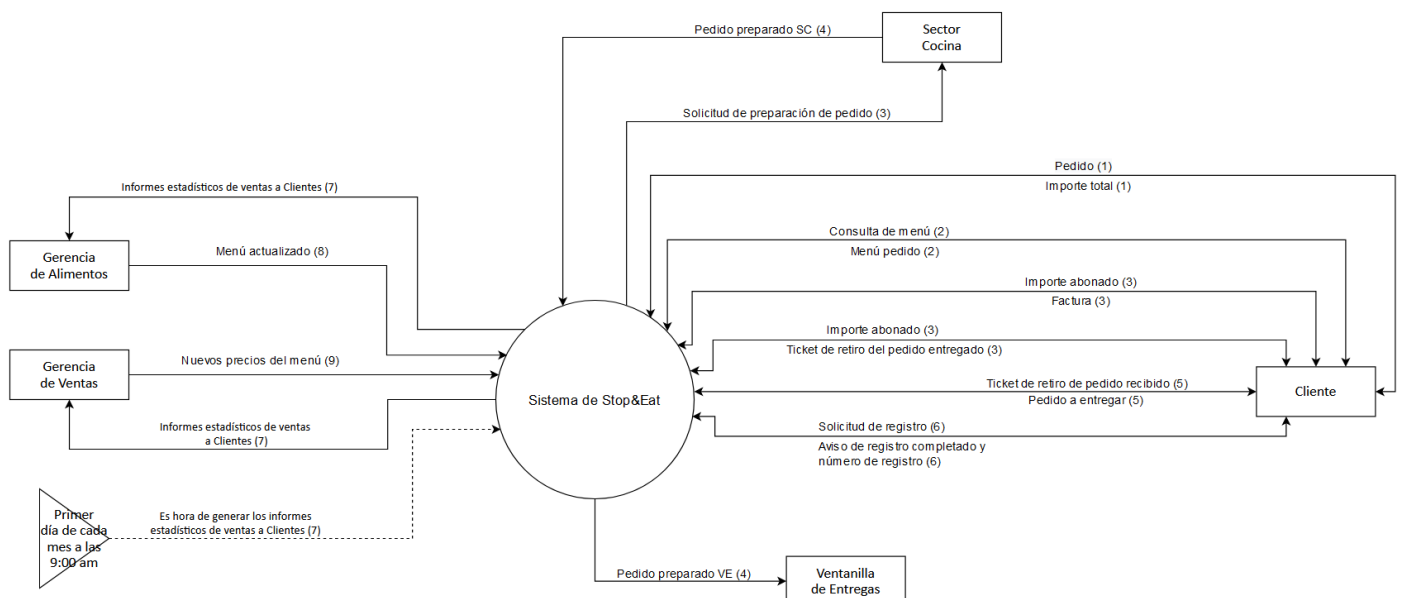
Lista de eventos

1. El Cliente realiza el pedido.
2. El Cliente consulta el menú.
3. El Cliente paga el importe total.
4. El Sector Cocina termina de preparar el pedido.
5. El Cliente entrega el ticket de retiro de pedido.
6. El Cliente entrega la solicitud de registro.
7. Es hora de generar los informes estadísticos de ventas a Clientes y a Clientes Registrados (primer día de cada mes a las 9:00 am).
8. La Gerencia de Alimentos actualiza el menú.
9. La Gerencia de Ventas actualiza los precios del menú.

Entidades externas:

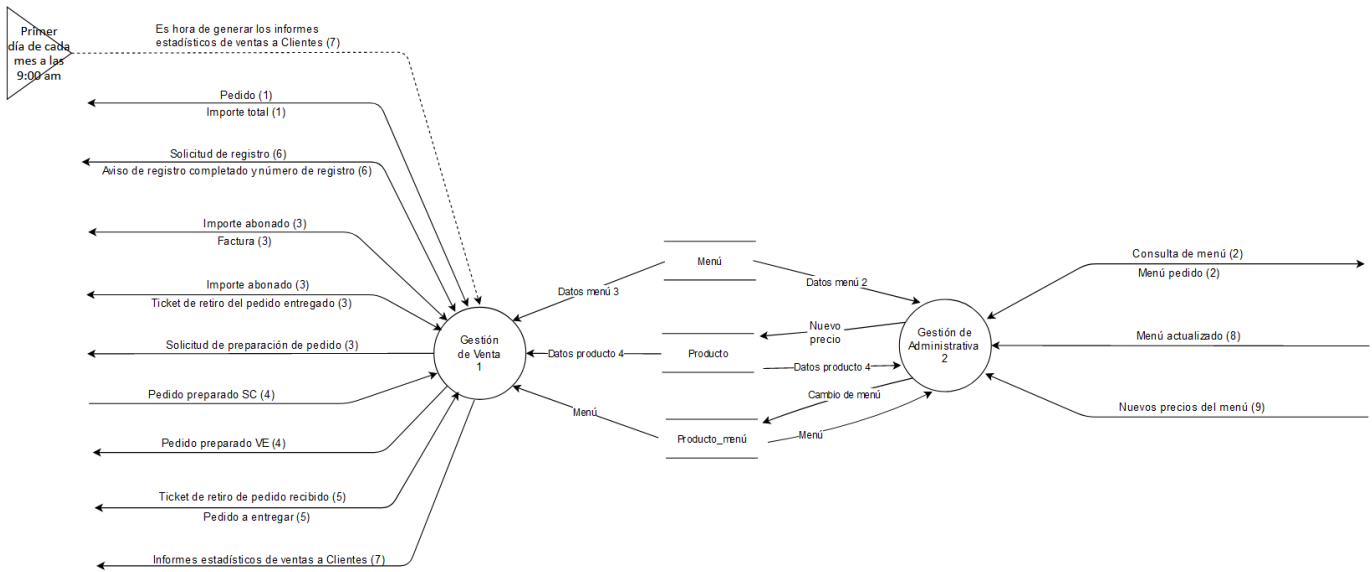
Cliente, Sector Cocina, Ventanilla de Entregas, Gerencia de Alimentos, Gerencia de Ventas.

Diagrama de contexto

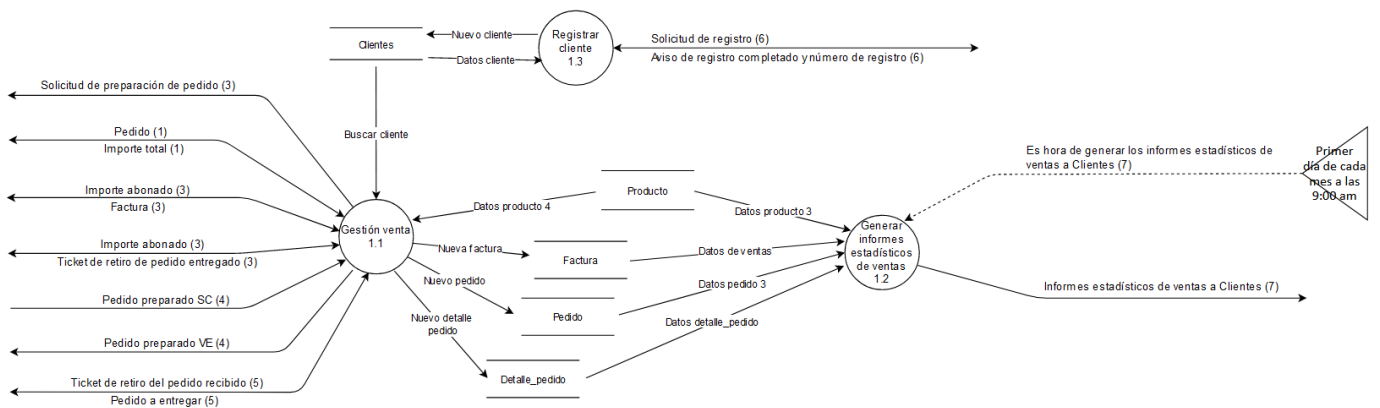


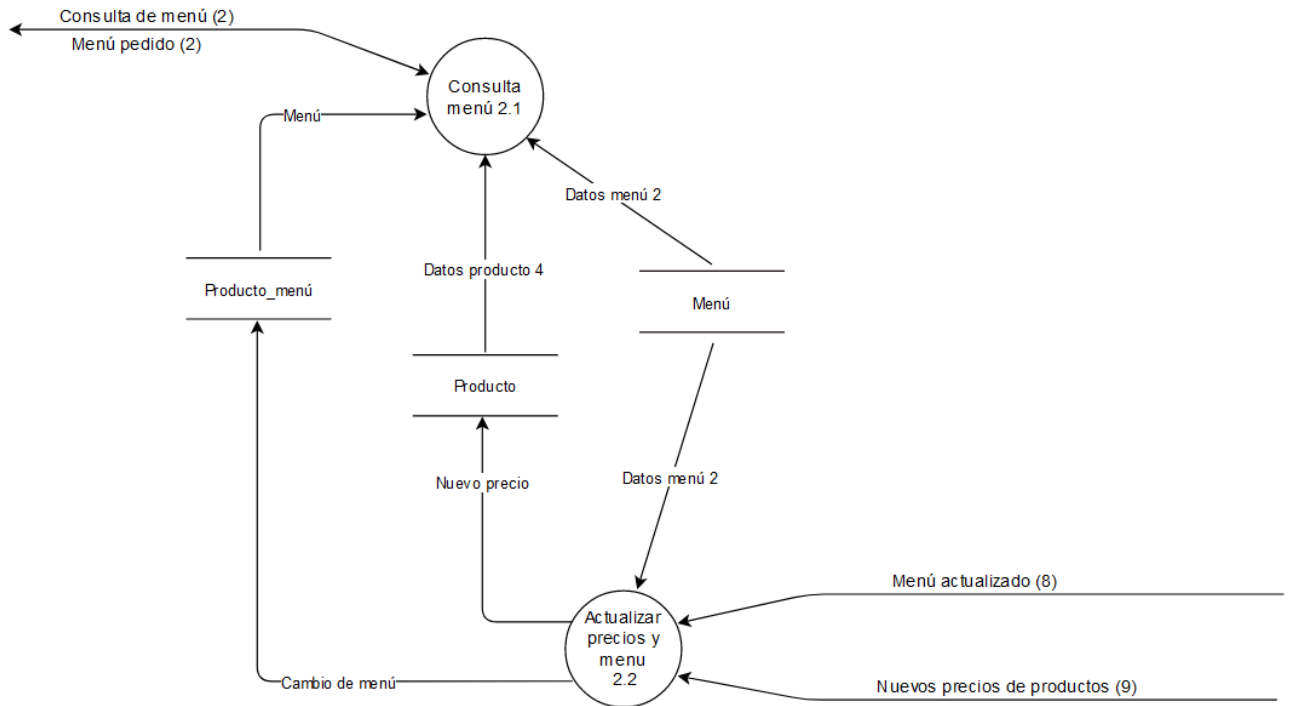
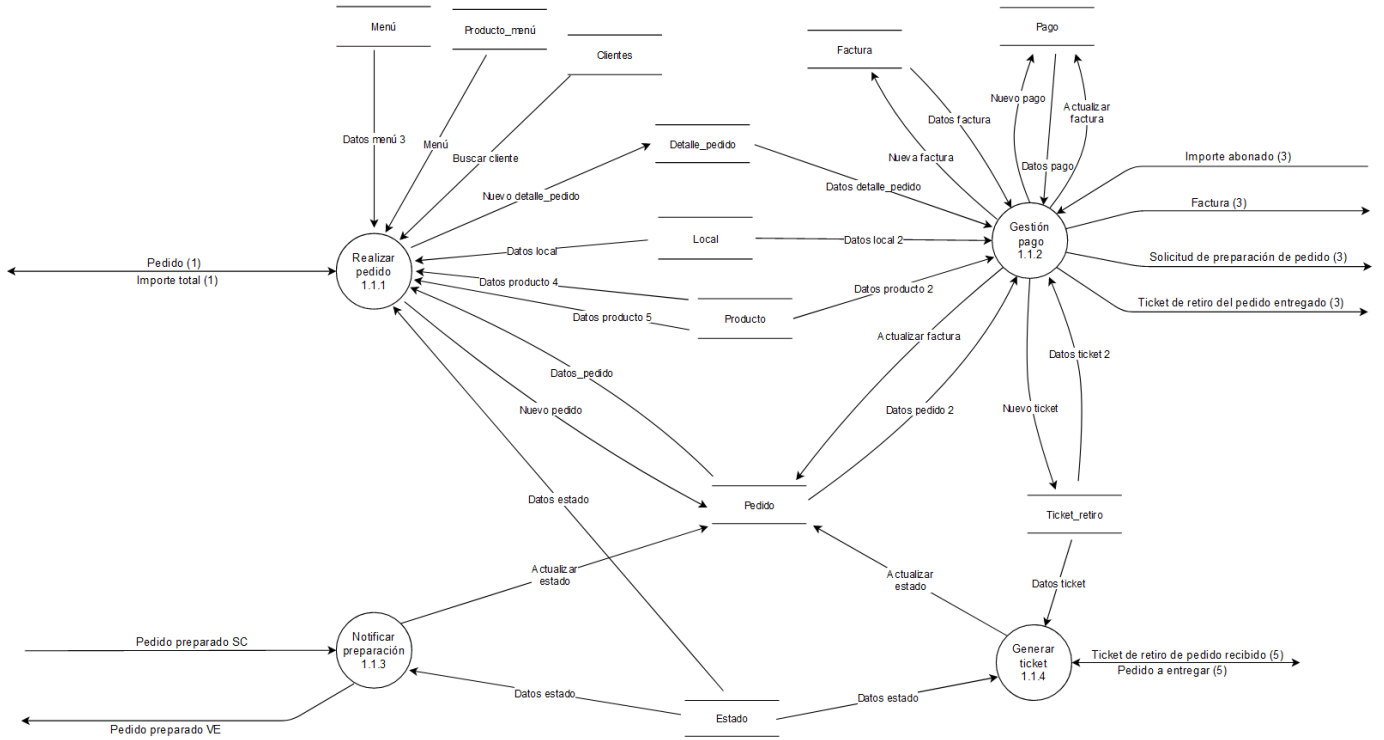
Nro.	Evento	Entidad externa origen	Estimulo - Flujo de datos	Entidad externa destino	Respuesta - Flujo de datos
1	El Cliente realiza el pedido	Cliente	Pedido	Cliente	Importe total
2	El Cliente consulta el menú	Cliente	Consulta de menú	Cliente	Menú
3	El Cliente paga el importe total	Cliente	Importe abonado	Cliente	Factura y ticket de retiro del pedido
				Sector cocina	Solicitud de preparación de pedido
4	El Sector Cocina termina de preparar el pedido	Sector Cocina	Pedido preparado	Ventanilla de Entregas	Pedido preparado
5	El Cliente entrega el ticket de retiro de pedido	Cliente	Ticket de retiro de pedido	Cliente	Pedido preparado
6	El Cliente entrega la solicitud de registro	Cliente	Solicitud de registro	Cliente	Aviso de registro completado y número de registro
7	Es hora de generar los informes estadísticos de ventas a Clientes (primer día de cada mes a las 9:00 am)	Temporal	Es hora de generar los informes estadísticos de ventas a Clientes (primer día de cada mes a las 9:00 am)	Gerencia de Alimentos, Gerencia de Ventas	Informes estadísticos de ventas a Clientes
8	La Gerencia de Alimentos actualiza el menú	Gerencia de Alimentos	Menú actualizado	-	-
9	La Gerencia de Ventas actualiza los precios del menú	Gerencia de Ventas	Nuevos precios del menú	-	-

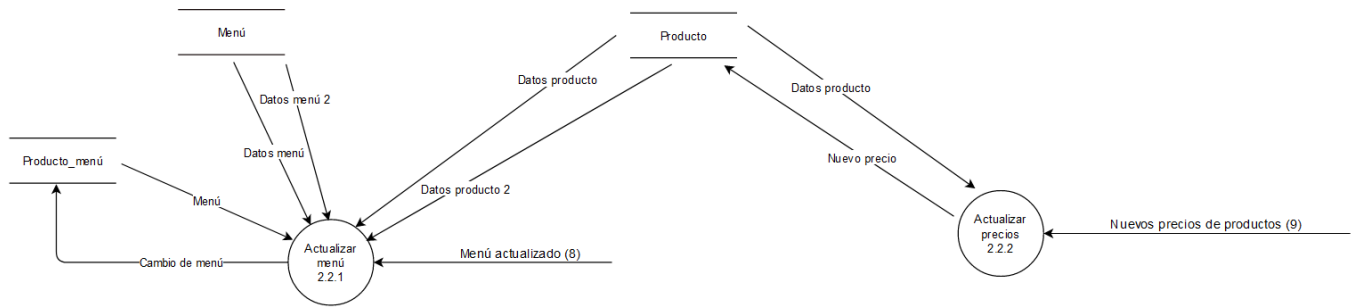
Diagrama de sistemas



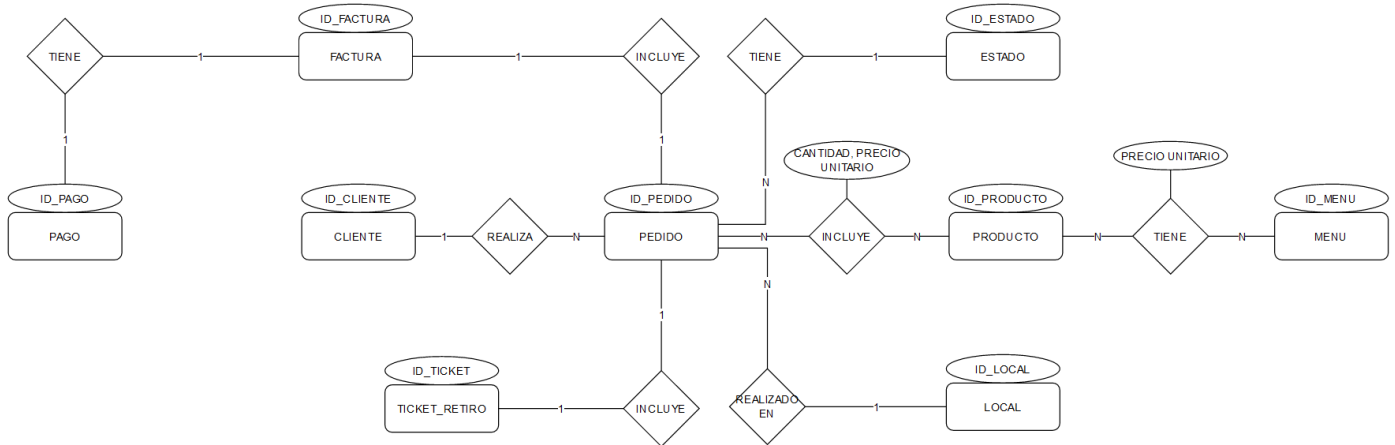
DFD Explosiones







DER



Tablas del modelo relacional

Todos los atributos son obligatorios (not null) salvo aquellos en los que se especifica lo contrario.

Clave principal: atributo/s subrayados.

Pago: Id_pago, Forma_pago check (Efectivo/Tarjeta), Fecha_pago, Id_factura null (FK Factura.Id_factura)

Cliente: Id_cliente, Nombre null, Apellido null, Email null unique, Telefono null

Local: Id_local, Nombre_local unique, Direccion_local

Menu: Id_menu, Nombre_menu unique

Producto: Id_producto, Nombre_producto unique, Precio_unitario check (≥ 0), Stock check (≥ 0)

Estado: Id_estado, Nombre_estado unique, Descripcion_estado

Pedido: Id_pedido, Fecha_pedido, Id_estado (FK Estado.Id_estado), Id_local (FK Local.Id_local), Id_cliente (FK Cliente.Id_cliente), Id_ticket_retiro null (FK Ticket_retiro.Id_ticket_retiro), Id_factura null (FK Factura.Id_factura)

Ticket_retiro: Id_ticket_retiro, Id_pedido (FK Pedido.Id_pedido)

Factura: Id_factura, Fecha_factura, Total_factura check (≥ 0), Id_pago (FK Pago.Id_pago), Id_pedido (FK Pedido.Id_pedido)

Detalle_pedido: Cantidad check (≥ 0), Precio_unitario_df check (≥ 0), Id_producto (FK Producto.Id_producto), Id_pedido (FK Pedido.Id_pedido)

Producto_menu: Id_producto (FK Producto.Id_producto), Id_menu (FK Menu.Id_menu)

Diccionario del sistema

Elementos de datos

Pago:

Id_pago:= numérico (10)

Forma_pago:= alfanumérico (30) check (Efectivo/Tarjeta)

Fecha_pago:= fecha

Cliente:

Id_cliente:= numérico (10)

Nombre:= alfanumérico (60)

Apellido:= alfanumérico (60)

Email:= alfanumérico (120)

Telefono:= alfanumérico (30)

Local

Id_local:= numérico (10)

Nombre_local:= alfanumérico (60)

Direccion_local:= alfanumérico (120)

Menu

Id_menu:= numérico (2)

Nombre_menu:= alfanumérico (60)

Producto

Id_producto:= numérico (3)

Nombre_producto:= alfanumérico (60)

Precio_unitario:= moneda >=0

Stock:= numérico (5) >=0

Estado

Id_estado:= numérico (2)

Nombre_estado:= alfanumérico (60)

Descripcion_estado:= alfanumérico (150)

Pedido

Id_pedido:= numérico (10)

Fecha_pedido:= fecha

Ticket_retiro

Id_ticket_retiro:= numérico (10)

Factura

Id_factura:= numérico (10)

Fecha_factura:= fecha

Total_factura:= moneda >=0

Detalle_factura

Cantidad:= numérico (3) >=0

Precio_unitario_df:= moneda >=0

Entidades externas

Cliente:= toda persona que realiza un pedido.

Sector Cocina:= sector encargado de la preparación de los pedidos.

Ventanilla de Entregas:= sector encargado de la entrega de los pedidos preparados a los clientes.

Gerencia de Alimentos:= gerencia encargada de actualizar los productos de los distintos menús.

Gerencia de Ventas:= gerencia encargada de actualizar los precios de los distintos menús.

Flujos de datos

Actualizar estado:= id_estado

Actualizar factura:= id_factura

Aviso de registro completado y número de registro (6):= mensaje + id_cliente

Buscar cliente:= encontrado + id_cliente

Cambio de menú:= id_menu + id_producto + accion

Datos cliente:= id_cliente

Datos de ventas:= total_factura

Datos detalle_pedido:= {id_producto + cantidad + precio_unitario}

Datos estado:= id_estado

Datos factura:= id_factura

Datos local:= id_local

Datos local 2:= nombre_local + direccion_local

Datos menú:= {id_menu + nombre_menu}

Datos menú 2:= id_menu

Datos menú 3:= nombre_menu

Datos pago:= id_pago

Datos pedido:= id_pedido

Datos pedido 2:= fecha_pedido + id_local

Datos pedido 3:= id_pedido + fecha_pedido

Datos producto:= id_producto

Datos producto 2:= nombre_producto

Datos producto 3:= id_producto + nombre_producto

Datos producto 4:= id_producto + precio_unitario + stock

Datos producto 5:= nombre_producto + precio_unitario + stock

Datos ticket:= id_pedido

Datos ticket 2:= id_ticket_retiro

Factura (3):= nombre_local + direccion_local + fecha_pedido + id_pedido + {cantidad + nombre_producto + precio_unitario} + importe_total

Importe abonado (3):= id_pedido + forma_pago + importe_abonado

Importe total (1):= id_pedido + importe

Informes estadísticos de ventas a Clientes (7):= {id_pedido + fecha_pedido + {id_producto + nombre_producto + cantidad + precio_unitario} + total_factura}

Menú:= {id_producto}

Menú actualizado (8):= {nombre_menu + nombre_producto + accion}

Nueva factura:= fecha_actual + importe_total + id_pago + id_pedido

Nuevo cliente:= Nombre + Apellido + Email + Telefono

Nuevo detalle_pedido:= cantidad + precio_unitario + id_producto + id_pedido

Nuevo pago:= forma_pago + fecha_pago + id_pedido

Nuevo pedido:= fecha_actual + id_estado + id_local + id_cliente

Nuevo precio:= nuevo_precio_unitario

Nuevo ticket:= id_pedido

Nuevos precios de productos (9):= {nombre_producto + nuevo_precio_unitario}

Pedido (1):= (id_cliente) + nombre_local + {cantidad + nombre_producto}

Pedido a entregar (5):= id_pedido

Solicitud de preparación de pedido (3):= id_pedido + {cantidad + nombre_producto}

Solicitud de registro (6):= Nombre + Apellido + Email + Telefono

Ticket de retiro de pedido entregado (3):= nombre_local + direccion_local + fecha_pedido + id_pedido + id_ticket_retiro

Ticket de retiro de pedido recibido (5):= id_pedido + id_ticket_retiro

Nombre	Registrar cliente 1.3	
Objetivo	Realizar registro de cliente	
Descripción	Proceso de registro de cliente	
Actor primario	Cliente	
Actor secundario	N/A	
Precondiciones	Estar en la página principal	
Flujo normal	Paso	Acción
	1	El cliente ingresa a la opción 'Registrarse'
	2	El sistema despliega el formulario de registro
	3	El cliente completa el formulario de registro y confirma el registro
	4	El sistema valida que el cliente no este registrado
	5	1. El sistema registra al cliente 2. El sistema muestra un mensaje de registro completado con el número de cliente
	6	Fin del caso de uso
Flujo alternativo	Paso	Acción
	4a	1. El cliente ya se encuentra registrado 2. El sistema muestra un mensaje 3. Fin del caso de uso
Postcondiciones	El cliente queda registrado en el sistema	
Otros requerimientos	Identificar campos obligatorios. El cliente puede cancelar el registro en cualquier momento antes del punto 3 del flujo normal.	

Nombre	Realizar pedido 1.1.1	
Objetivo	Hacer el pedido y recibir el importe total	
Descripción	El cliente realiza el pedido incluyendo el código de cliente registrado en caso de serlo	
Actor primario	Cliente	
Actor secundario	N/A	
Precondiciones	Estar en la página principal	
Flujo normal	Paso	Acción
	1	El cliente ingresa a la opción 'Realizar pedido'
	2	El sistema despliega los menús con un selector de cantidad en cada producto
	3	El cliente puede seleccionar cualquier menú
	4	El cliente elige la cantidad de los productos
	5	El cliente confirma el pedido
	6	El sistema valida que haya stock para el pedido
	7	El sistema muestra un formulario para ingresar número de cliente y dirección de entrega
	8	El cliente completa el formulario
	9	El cliente confirma los datos
	10	El sistema valida el número de cliente
	11	El sistema calcula y muestra el importe total del pedido, aplicando un descuento si el cliente está registrado y muestra el mensaje 'Su pedido está siendo preparado'
	12	Fin del caso de uso
Flujo alternativo	Paso	Acción
	5a	1. No hay stock de determinado producto o productos 2. Se muestra un mensaje con los productos sin stock 3. Vuelve al punto 2 del flujo normal
	8a	1. El cliente no ingresa una dirección 2. Se muestra un mensaje 3. Vuelve al punto 6 del flujo normal
Flujo alternativo	9a	1. El número de cliente no existe 2. El sistema muestra un mensaje 3. Vuelve al punto 6 del flujo normal
Postcondiciones	El pedido queda registrado en el sistema, junto con cada línea de su detalle y el stock de los productos se actualiza	
Otros requerimientos	Identificar campos obligatorios. El cliente puede cancelar el pedido en cualquier momento antes del punto 9 del flujo normal.	

Nombre	Generar ticket 1.1.4	
Objetivo	Genera el ticket de retiro de pedido	
Descripcion	Proceso de generación de ticket de retiro de pedido	
Actor primario	Cliente	
Actor secundario	Ventanilla de entregas	
Precondiciones	Estar en la ventanilla de entregas	
Flujo normal	Paso	Acción
	1	El cliente proporciona el ticket de retiro
	2	El sistema verifica que el ticket existe
	3	La ventanilla de entregas proporciona el pedido al cliente
	4	Fin del caso de uso
Flujo alternativo	Paso	Acción
	2a	1. El ticket de retiro proporcionado no pudo encontrarse en el sistema 2. Se muestra un mensaje 3. Fin del caso de uso
	3a	1. El pedido no está preparado 2. Se muestra un mensaje 3. Fin del caso de uso
Postcondiciones	Cambiar el estado del pedido	
Otros requerimientos	N/A	

Nombre	Actualizar menú 2.2.1	
Objetivo	Agregar y/o eliminar productos de un menú	
Descripción	Proceso que agrega y/o elimina productos de un menú	
Actor primario	Gerencia de alimentos	
Actor secundario	N/A	
Precondiciones	1. Iniciar sesión con una cuenta con permisos suficientes 2. Estar en la página de inicio	
Flujo normal	Paso	Acción
	1	El actor ingresa a la opción "Actualizar menú"
	2	Se mostrará un selector de menú, cuando el actor elige el menú se despliegan las opciones "Agregar producto" o "Eliminar producto"
	3	Al hacer clic en "Agregar producto" se mostrarán los productos que no estén disponibles en el menú seleccionado
	4	Al hacer clic en "Eliminar producto" se mostrarán aquellos productos que están disponibles en el menú seleccionado
	5	El actor elige que productos agregar o eliminar
	6	El actor hace clic en el botón confirmar cambios
	7	Fin del caso de uso
Flujo alternativo	Paso	Acción
		N/A
Postcondiciones	Se agregan o eliminan los productos en sus respectivos menús en la tabla producto_menu	
Otros requerimientos	El cliente puede cancelar el registro en cualquier momento antes del punto 6 del flujo normal.	